

0.1 边界对应定理

定理 0.1 (边界对应定理)

设 G 是由一条简单闭曲线 Γ 所围成的域, 如果 $w = f(z)$ 把 G 双全纯地映为 $B(0, 1)$, 那么 f 的定义可扩充到 $\overline{G}$ 上, 使得 $f \in C(\overline{G})$, 且把 Γ 一一地映为 $|w| = 1$, Γ 关于 G 的正向对应于 $f(\Gamma)$ 关于 $B(0, 1)$ 的正向.

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证明对于任意 $\zeta \in \partial G$, $\lim_{\substack{z \rightarrow \zeta \\ z \in G}} f(z)$ 存在. 为此只要证明, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z'_n) = b$, 则必有 $a = b$. 首先, 容易看出, a, b 都在单位圆周上. 不然的话, 若 $a \in B(0, 1)$, 记 $w_n = f(z_n)$, 则 $z_n = f^{-1}(w_n)$. 由于 f^{-1} 在 $B(0, 1)$ 中连续, 因而有

$$\zeta = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(w_n) = \lim_{w_n \rightarrow a} f^{-1}(w_n) = f^{-1}(a).$$

这不可能. 现在设 $a \neq b$, 作分式线性变换 T , 使得 $T(B(0, 1)) = B(0, 1)$, $T(a) = e^{i\frac{\pi}{4}}$, $T(b) = e^{5i\frac{\pi}{4}}$. 令 $g(z) = T(f(z))$, 则 g 仍然把 G 双全纯地映为 $B(0, 1)$, 但

$$\begin{aligned} \lim_{z_n \rightarrow \zeta} g(z_n) &= \lim_{z_n \rightarrow \zeta} T(f(z_n)) = T(a) = e^{i\frac{\pi}{4}}, \\ \lim_{z'_n \rightarrow \zeta} g(z'_n) &= \lim_{z'_n \rightarrow \zeta} T(f(z'_n)) = T(b) = e^{5i\frac{\pi}{4}}. \end{aligned}$$

对任给的 $\varepsilon > 0$, 必有 $\delta > 0$, 当 $0 < |z_n - \zeta| < \delta$, $0 < |z'_n - \zeta| < \delta$ 时,

$$|g(z_n) - e^{i\frac{\pi}{4}}| < \varepsilon, \quad |g(z'_n) - e^{5i\frac{\pi}{4}}| < \varepsilon.$$

现设 $z_0 = g^{-1}(0)$, 则 $z_0 \in G$. 取充分小的 $\delta > 0$, 使得 $G_\delta = B(\zeta, \delta) \cap G$ 不包含 z_0 . 取 $z_n, z'_n \in G_\delta$, 则 $g(z_n), g(z'_n)$ 分别在以 $e^{i\frac{\pi}{4}}$ 和 $e^{5i\frac{\pi}{4}}$ 为中心, 以 ε 为半径的圆盘中. 用位于 G_δ 中的连续曲线 l 连接 z_n 和 z'_n , 则它的像 $L = g(l)$ 是连接 $g(z_n)$ 和 $g(z'_n)$ 的 $B(0, 1)$ 中的连续曲线, 它不会经过原点, 因此必和实轴, 虚轴相交, 设交点分别为 P 和 Q . 用 $\widehat{PQ}$, $\widehat{P'Q'}$, $\widehat{P'Q}$ 分别记 PQ 相对于实轴, 原点和虚轴对称的弧段, 由这四段弧围成的域记为 D , 显然 $0 \in D$. 令

$$F(w) = (g^{-1}(w) - \zeta)(g^{-1}(\overline{w}) - \overline{\zeta}) \cdot (g^{-1}(-w) - \zeta)(g^{-1}(-\overline{w}) - \overline{\zeta}),$$

则 $F \in H(B(0, 1))$. 我们来估计 F 在 ∂D 上的值. 任取 $w \in \widehat{PQ}$, 则 $g^{-1}(w) \in l$, 因此 $|g^{-1}(w) - \zeta| < \delta$. 如果记 $M = \sup_{z \in \partial G} |z - \zeta|$, 那么因为 $g^{-1}(\overline{w}), g^{-1}(-w), g^{-1}(-\overline{w})$ 都属于 G , 因而有

$$|g^{-1}(\overline{w}) - \zeta| \leq M, \quad |g^{-1}(-w) - \zeta| \leq M, \quad |g^{-1}(-\overline{w}) - \zeta| \leq M.$$

于是 $|F(w)| \leq \delta M^3$. 同样道理, 当 w 属于其他三段弧时也有同样的估计, 即在 ∂D 上有

$$|F(w)| \leq \delta M^3.$$

因而由最大模原理, 上式在 D 中也成立. 特别有 $|F(0)| \leq \delta M^3$, 即

$$|g^{-1}(0) - \zeta|^4 \leq \delta M^3.$$

令 $\delta \rightarrow 0$, 即得 $g^{-1}(0) = \zeta$, 这不可能. 因而 $a = b$, 于是 $\lim_{\substack{z \rightarrow \zeta \\ z \in G}} f(z)$ 存在.

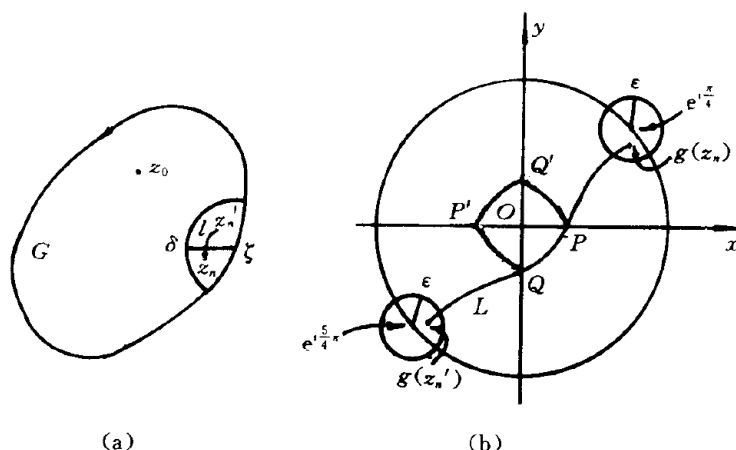


图 1

(2) 现在对任意 $\zeta \in \partial G$, 定义

$$f(\zeta) = \lim_{\substack{z \rightarrow \zeta \\ z \in G}} f(z).$$

这样, f 在 $\overline{G}$ 上都有了定义, 我们证明 $f \in C(\overline{G})$. 为此, 只需证明对任意 $\zeta \in \partial G$, $\lim_{\substack{\xi \rightarrow \zeta \\ \xi \in \partial G}} f(\xi) = f(\zeta)$ 就行了.

如图 2 所示, 固定 $\zeta \in \partial G$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z \in B(\zeta, \delta) \cap G$ 时, $|f(z) - f(\zeta)| < \varepsilon$. 今取 $\xi \in B(\zeta, \delta) \cap \partial G$, 对于这个 ξ , 有相应的 δ_1 , 当 $z \in B(\xi, \delta_1) \cap G$ 时, 有 $|f(\xi) - f(z)| < \varepsilon$. 今取 $z \in B(\zeta, \delta) \cap B(\xi, \delta_1) \cap G$, 便有

$$|f(\xi) - f(\zeta)| \leq |f(\xi) - f(z)| + |f(z) - f(\zeta)| < 2\varepsilon.$$

这就证明了 $f \in C(\overline{G})$.

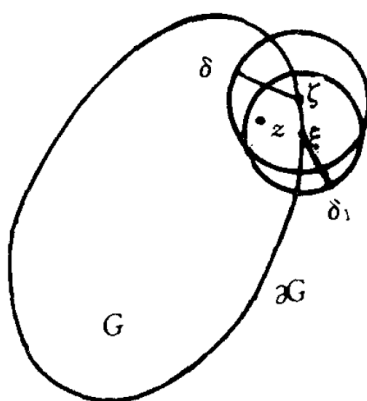


图 2

(3) 前面已经证明, 对每个 $\zeta \in \partial G$, $|f(\zeta)| = 1$, 这说明 f 把 ∂G 映入 $\partial B(0, 1)$. 现在证明, 如果 $\zeta, \zeta' \in \partial G, \zeta \neq \zeta'$, 那么 $f(\zeta) \neq f(\zeta')$. 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(\zeta, \varepsilon) \cap B(\zeta', \varepsilon) = \emptyset$, 由于 f 是单叶的, 因而

$$f(B(\zeta, \varepsilon) \cap G) \cap f(B(\zeta', \varepsilon) \cap G) = \emptyset,$$

这就证明了 $f(\zeta) \neq f(\zeta')$. 由于 f 是 $\overline{G}$ 上的一一连续映射, 所以 $f(\overline{G})$ 是紧集. 注意到 $B(0, 1) \subset f(\overline{G}) \subset \overline{B(0, 1)}$, 即知 $f(\overline{G}) = \overline{B(0, 1)}$. 由 ?? 便知 f^{-1} 也是 $\overline{B(0, 1)}$ 上的一一连续映射.

(4) 最后证明 f 保持边界的方向不变. 在 ∂G 上沿着关于 G 的正方向取三点 z_1, z_2, z_3 , 它们在 f 下的像分别为 w_1, w_2, w_3 , 半径 OW_1, OW_2, OW_3 的原像分别是曲线弧段 $\widehat{z_0 z_1}, \widehat{z_0 z_2}, \widehat{z_0 z_3}$ (图 3). 由于 $f'(z_0) \neq 0$, f 在 z_0 处具有保角性, 而且保持角度的方向不变, 因此 w_1, w_2, w_3 也是沿着关于 $B(0, 1)$ 的正方向.

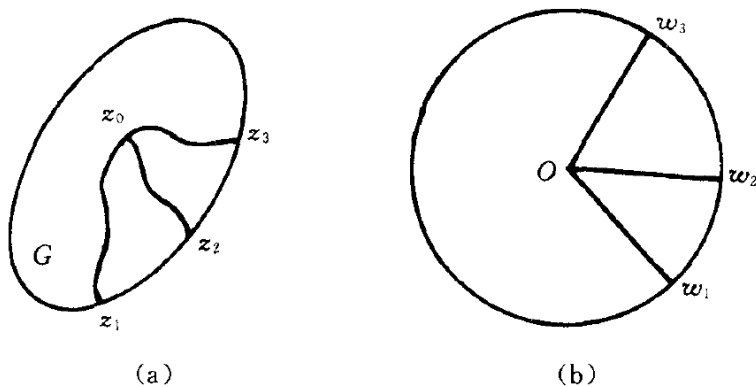


图 3

□

定理 0.2

设 G 和 D 分别是由可求长简单闭曲线 γ 和 Γ 围成的域, 如果 $f \in H(G) \cap C(\overline{G})$, 且把 γ 一一地映为 Γ , 那么 $w = f(z)$ 把 G 一一地映为 D , 并且使 γ 关于 G 的正向对应于 Γ 关于 D 的正向.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $w_0 \in D$, 先证明 $f(z) - w_0$ 在 G 中有且只有一个零点. 由辐角原理, $f(z) - w_0$ 在 G 中的零点个数为

$$N = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \operatorname{Arg}(f(z) - w_0) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\Gamma \operatorname{Arg}(w - w_0) = \pm 1.$$

右端等于 1 是因为 $w_0 \in D$ 之故. 但因 N 是零点的个数, 不能取 -1 , 故有 $N = 1$. 这就证明了 $f(z) - w_0$ 在 G 内有且只有一个零点, 且当 z 沿 γ 的正向转一圈时, w 也沿 Γ 的正向转一圈. 容易看出, 当 $w_0 \notin \overline{D}$ 时, $N = 0$, 即 f 不会把 G 中的点映到 D 的外部去. 当 $w_0 \in \Gamma$ 时, 如果存在 $z_0 \in G$, 使得 $f(z_0) = w_0$, 那么 w_0 必须是 $f(G)$ 的内点, 这不可能. 这就证明了定理的断言.

□

例题 0.1 问 $w = z^2$ 把由圆周 $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 围成的域变成什么样的域?

解 Show/Hide Solution

从图 4 可以看出, 圆周 $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 的极坐标方程为 $r = \cos \theta$ ($-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$), 这里, $z = re^{i\theta}$. 若记 $w = \rho e^{i\varphi}$, 则 $w = z^2 = r^2 e^{2i\theta}$, 所以 $\rho = r^2$, $\varphi = 2\theta$, 故 $r = \cos \theta$ 经变换后的极坐标方程为 $\rho = \frac{1}{2}(1 + \cos \varphi)$. 这是一条心脏线 (图 7.5(b)). 由定理 7.3.2, $w = z^2$ 把圆周 $|z - \frac{1}{2}| = \frac{1}{2}$ 的内部一一地映成上述心脏线的内部.

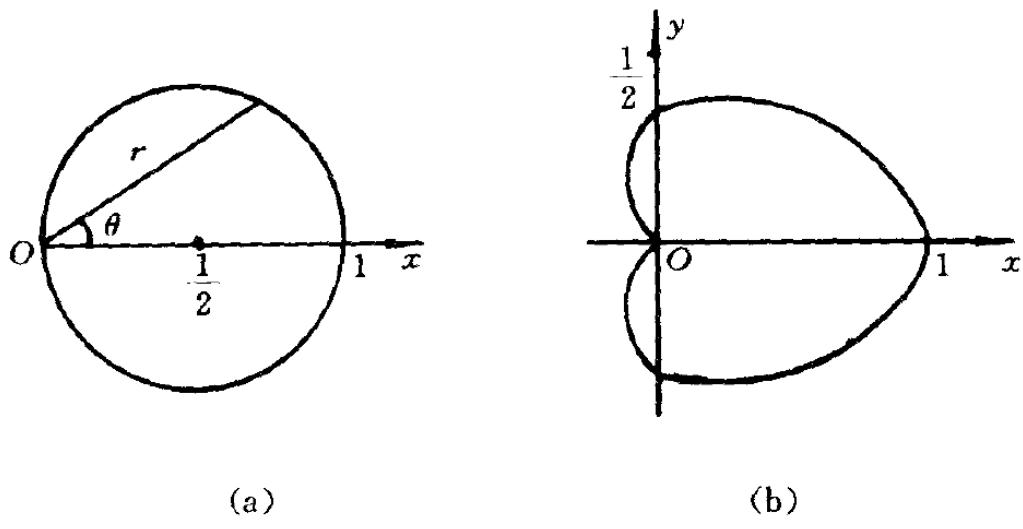


图 4

□